

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кафедра электронных вычислительных машин

Системная и функциональная организация ЭВМ

Лабораторная работа № 3
«Использование модулей памяти»

Выполнил ст. гр. 150503
Шарай П. Ю.

Проверил:
Воронов А. А.

Минск, 2023

Задание к лабораторной работе

1. Разработать блок, включающий в себя модули `lpm_rom` и `lpm_ram` выходящие на общую шину. Продемонстрировать операции чтения из памяти. Синхронность/асинхронность операций указана по варианту.

2. Используя 8-разрядный регистр, прочитать данные из ячейки-источника памяти ПЗУ и записать их в ячейку-приемник памяти ОЗУ.

Вариант задания: 3

lrm_gom: Ввод синхронный, вывод синхронный.

lrm ram: Ввод синхронный, вывод асинхронный.

Ячейка источник — 3, ячейка приемник — 6.

Схема блока

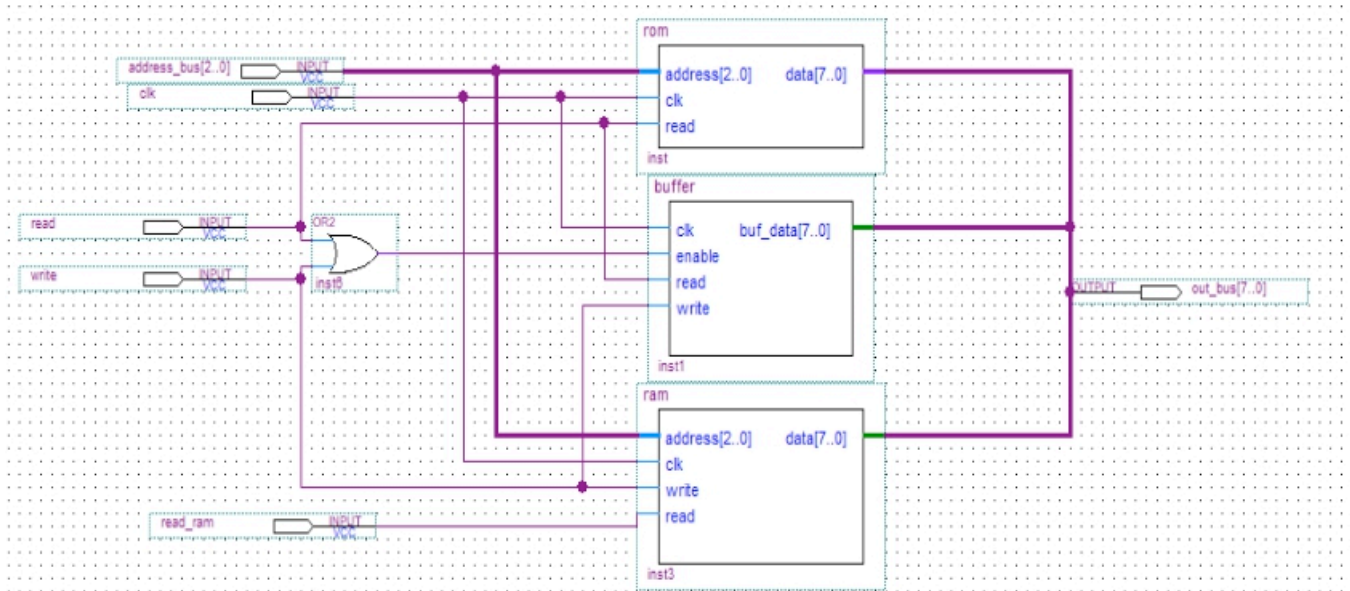


Рисунок 1 — Схема основного блока

Схема блока ROM

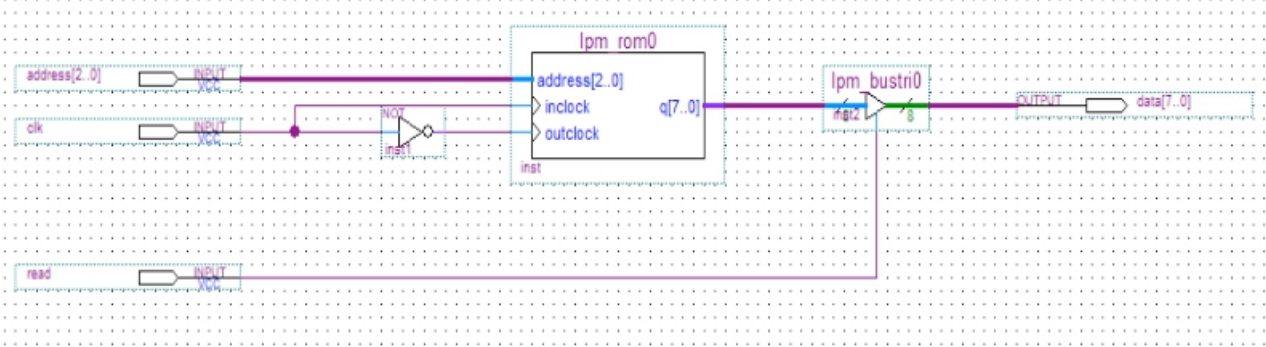


Рисунок 2 — Схема блока ROM

Схема блока RAM

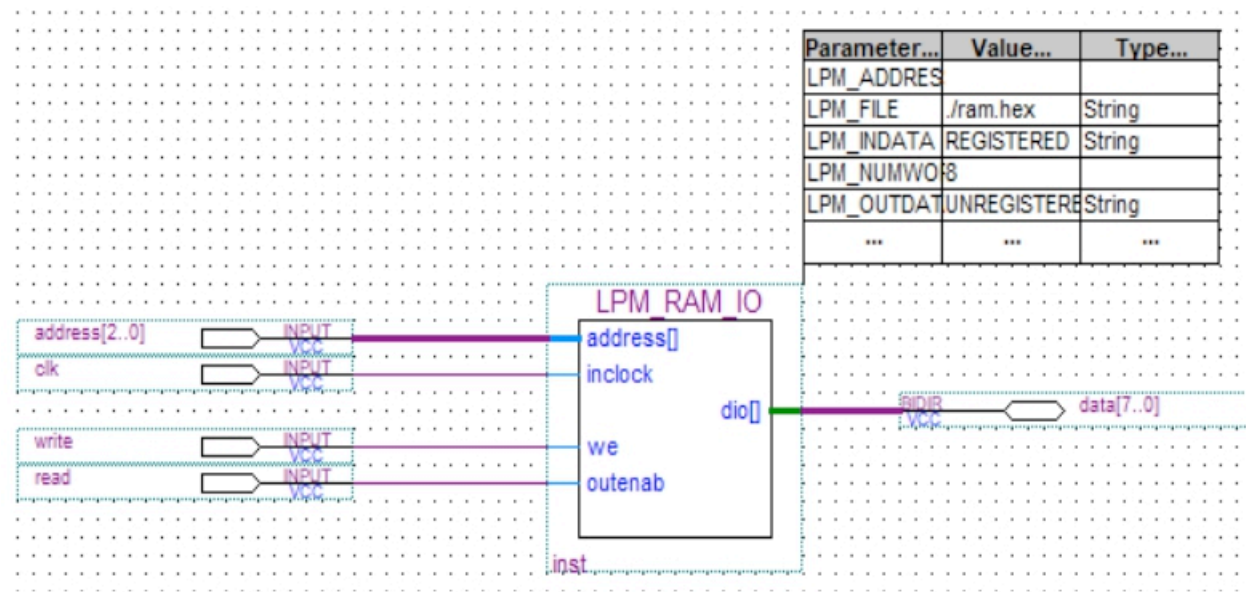


Рисунок 3 — Схема блока RAM

Схема блока BUFFER

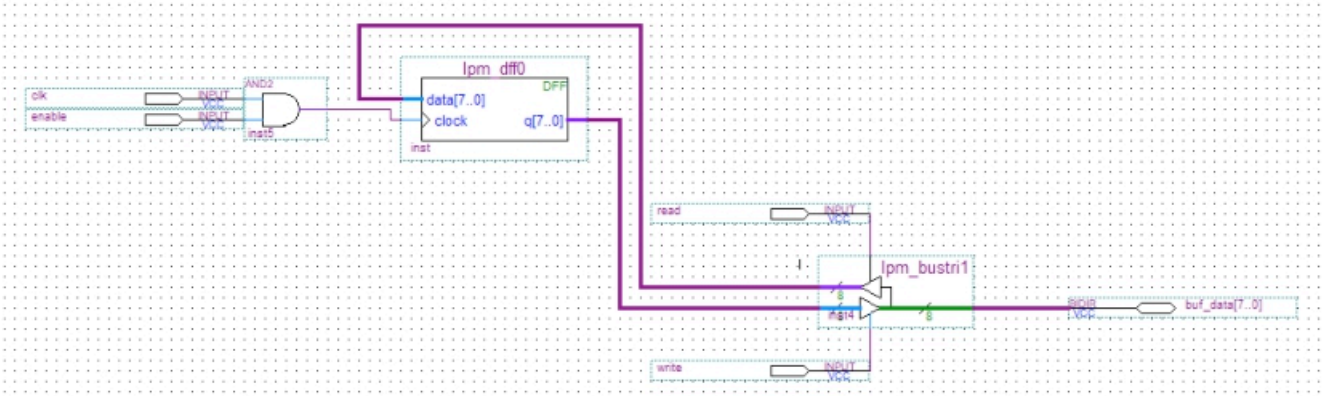


Рисунок 4 — Схема блока buffer

Результаты моделирования

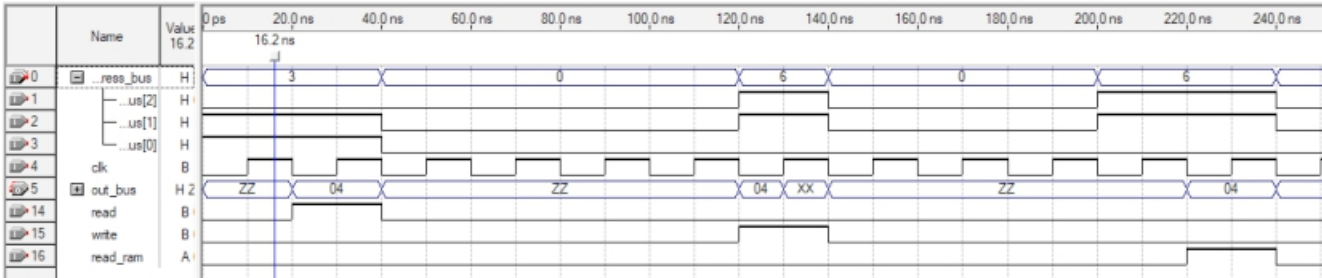


Рисунок 5 — Результаты моделирования

Данные, записанные в файле данных ПЗУ

lab3 rom:inst lpm_rom0:inst altsyncram:altsyncram_component al								
Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Рисунок 6 — ПЗУ

Данные, записанные в файле данных ОЗУ

lab3 ram:inst3 lpm_ram_io:inst altram:sram altsyncram:ram_block al								
Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0	0	0	0	0	3	0	0	

Рисунок 7 — ОЗУ

Таким образом, если посмотреть рисунки 6 и 7, можно убедиться, что в шестую ячейку ОЗУ, записывается число 3, которое было взято из третьей ячейки ПЗУ, что полностью соответствует заданному варианту.